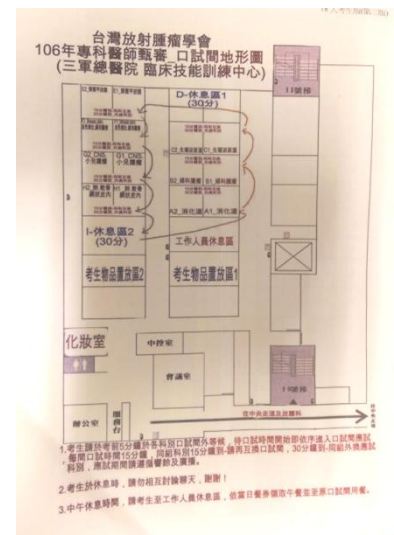


106年放射腫瘤專科醫師甄審-口試時間表 (第三版) 18人

106.09.02

NO.	科目	消化道		婦科腫瘤		生殖泌尿道		休息區1		泌尿、甲狀腺		breast, skin, 良性病 結、緩和醫療		神經系統、小兒腫瘤		肺及肺中樞、軟骨瘤 總系統、網狀皮內		休息區2	
		A1	A2	B1	B2	C1	C2	D	E1	E2	F1	F2	G1	G2	H1	H2	I	J	
	時間																		
1	10:00-10:15	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	10:15-10:30	2	1	4	3	6	5	8	7	10	9	12	11	14	13	16	15	18	17
3	10:30-10:45	17	18	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4	10:45-11:00	18	17	2	1	4	3	6	5	8	7	10	9	12	11	14	13	16	15
5	11:00-11:15	15	16	17	18	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	11:15-11:30	16	15	18	17	2	1	4	3	6	5	8	7	10	9	12	11	14	13
7	11:30-11:45	13	14	15	16	17	18	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	11:45-12:00	14	13	16	15	18	17	2	1	4	3	6	5	8	7	10	9	12	11
9	12:00-12:30	休息																	
9	12:30-12:45	11	12	13	14	15	16	17	18	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	12:45-13:00	12	11	14	13	16	15	18	17	2	1	4	3	6	5	8	7	10	9
11	13:00-13:15	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	1	2	3	4	5	6	7	8
12	13:15-13:30	10	9	12	11	14	13	16	15	18	17	2	1	4	3	6	5	8	7
13	13:30-13:45	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	1	2	3	4	5	6
14	13:45-14:00	8	7	10	9	12	11	14	13	16	15	18	17	2	1	4	3	6	5
15	14:00-14:15	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	1	2	3	4
16	14:15-14:30	6	5	8	7	10	9	12	11	14	13	16	15	18	17	2	1	4	3
17	14:30-14:45	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	1	2
18	14:45-15:00	4	3	6	5	8	7	10	9	12	11	14	13	16	15	18	17	2	1



前言：

- 1、考筆試『可以』攜帶『國家考試用計算機』，但是不能攜帶具有記憶功能的計算機。(考前會檢查)
- 2、上圖的口試跑關順序在考前說明會當天就會公布，但這只是初版，考完第一天筆試後都會變動。
- 3、第一天考完筆試之後會帶通過的考生去口試考場看場地(今年口試在三總的臨床技能中心)，屆時會看到各站口試考官的完整名單張貼在每一間試場門口。
- 4、第二天口試前要交出所有 3C 產品(筆電, 手機, 智慧型手錶...)建議帶『紙本』筆記，遇休息站時可以看。
- 5、考口試時會有場務人員維持動線及確保考生不會在休息時互相交談。

壹、消化道

- 1、花蓮慈濟_劉岱璋 主任
 - 主問食道癌
 - 情境題, 外院轉來一位 progressive dysphagia 病人, 距 incisor 28cm 處有個 3 公分的病灶, EGD biopsy 結果是 SqCC, 接下來處理? 包括 general survey 方式, 如果吃不下, nutrition supplement 方式 (gastrostomy or jejunostomy?), EUS/CT/PET 做不做? 要什麼樣的衛教?
 - Staging 完確認 cT3N1M0, 接下來治療計畫 RT dose, field, 放化療方式? Evidence?
 - Pre-OP CRT 的 pCR rate ?
 - 那如果是做 Definitive CCRT 劑量? Evidence? 高劑量一定不好嗎? 東西方有沒有差異? 為什麼東西方會有差異? NCCN 建議 definitive 給多少? 你們醫院實際上真的只給到 50.4 Gy 嗎?
 - 有碰過 TE Fistula 嗎? 會不會暫停治療?(他說有 paper 證實可繼續治療)
- 2、義大_葉世安 主任
 - 開頭就說這關是開放式問法, 請你隨意發揮 liver / cholangio / colorectal / anal cancer 怎麼治療
 - 如果光 HCC 就講滿 15 分鐘, 沒時間講其他的主題也沒關係
 - 從 HCC 病人照 RT 的 indication, 治療方式, 甚至 beam arrangement, constraint criteria, follow up... 盡可能詳細, 就足以用完 15 分鐘了。
 - HCC 那些 case 會做 SBRT, 劑量怎麼給, 什麼方法可以克服 organ motion?
 - Portal vein thrombosis 做 RT 的效果如何?
 - Classic/non-classic RILD 的差別?
 - Cholangiocarcinoma 哪些狀況會 RT?
 - Pancreas ca RT indication? 劑量?

貳、婦科腫瘤

1、亞東_熊佩韋 主任

- 主問 endometrial cancer
- 詢問你們醫院治療婦癌哪一種最多? 一年大約幾例? endometrial cancer 開完刀甚麼情況下要做 IVRT?
- 你有自己做過 vaginal brachy 嗎? (問 brachytherapy 操作細節, ex: vaginal cuff 的位置怎麼確認)
- 什麼情況會 EBRT+IVRT? Cover 的範圍?
- IVRT alone 和接在 EBRT 之後劑量分別怎麼給? 要 cover 多少 vagina? (有問 NCCN 也有問各家醫院怎麼做)
- Endometrial ca stage III chemotherapy/RT 哪個好 (Perez 有一個表格, 我講了 GOG 120 和 NSGO)
- 請分別講一下 PORTEC I, PORTEC II, PORTEC III 的 study design & results

2、三總_趙興隆 主任 (回答後會反覆 challenge 你: 所以你會照? 所以你不照?)

- 主問 cervical cancer
- 先問昨天畫圖題(cervical cancer)考得怎樣, 你下什麼 staging 原因為何? 治療方式?
- 再來就是情境題 balabala 講超快的一長串→假設 65 y/o 病人 vaginal bleeding, 從診所來, 只帶一個病理報告寫 SqCC, 你要做哪些檢查?
- 假設 MRI 看到 Rt acetabulum 有看到 osteolytic lesion, 但是 bone scan negative, 請問 AJCC & FIGO staging? 接下來處置?
- 假設 biopsy positive, 你要安排什麼治療? RT dose & 照射範圍?
- 化療完 Local 要不要 treat?
- 假設 biopsy 是 insufficient specimen 會如何建議? (聽他口氣是比較 favor radical treatment) 如何說服病人及家屬?
- Uterine myoma 開完刀以後意外發現 malignancy, 接下來處理?
- TAH 意外發現 cervical ca, 後續治療建議?(照 nccn), 若病人不願意再開刀, 該如何治療?
- Brachy 有自己做過嗎? 有沒有發生過 complication? (答 uterine rupture) 如何處理?
- 有另一個 case 是 endocervix 有一顆 adenocarcinoma 1cm (來不及回答, 鈴聲響)

參、生殖泌尿道

1、仁愛_呂志得 主任

- 主問 prostate cancer。給臨床情境, 用問診的方式考, 幾乎沒有問 trials。
- 65 歲男性, 健檢發現 PSA 6 直接來掛你門診, 沒其他症狀, 什麼檢查都還沒做, 請問你想要問他什麼問題? 會排什麼檢查? (DRE, 解釋 PSA normal range, 問是否有特殊狀況如 prostatitis, UTI, intercourse, herb use) 如何建議? (觀察, 2-3 個月後回診再抽血)
- 若 PSA 6→7 會如何建議? (解釋 PSA normal variation, 可再觀察一次) 如果有顯著家族史會改變做法嘛? (不會)
- 若 significant increasing 會怎麼建議→TRUS biopsy→Very low risk group prostate cancer (要知道定義), 怎麼建議病人? Active surveillance (AS) or active Tx →問 AS 追蹤的頻率, 定期要做什麼檢查? 如果進展到 intermediate risk GS 3+4 還可以 AS 嗎? (除非餘命低不然不建議)
- 如果追蹤兩年後 PSA 上升變成 15, 你要採取什麼行動?
- 假設重新 Biopsy 變成 4+3 = 7, PSA 15; DRE Rt induration, 會改變治療建議嗎? 要排什麼檢查?
- 假設 MRI T2N0 要給什麼治療建議? 如果病人最後選擇 RP, 要做 PLND 嗎? 算 Roach formula.
- 開刀後 adjuvant or salvage RT indication? 順便調查貴院 Urologist 轉來的時機
- Salvage/ Adjuvant 的 RT 照射範圍與劑量? Low risk 的 RT 劑量? High intermediate 的 RT 劑量?
- 假設回到同一個 T2N0 的病人治療前, 他看完泌尿科決定不開刀要做 definitive RT, dose? Field?
- RT 後兩年追蹤頻率為何? PSA 上升何時你何時要改變追蹤頻率 or 安排檢查?
- Biochemical failure 的定義? phoenix criteria? 1996 ASTRO 定義? AUA 術後的定義?
- Bone mets 用什麼評估? (bone scan sensitivity 不高, F-choline PET)

2、 中國_梁基安 主任

- 主問 Bladder cancer & Seminoma。將題目打在十張 A4 紙上，答完一題換下一張。
- 從 GU cancer 的流病問起, A4 紙上有 RCC/ Bladder/ ureter/ prostate 請依照台灣癌登報告排出泌尿道疾病發生率的順序
- Bladder cancer 何種 histology 最常見(TCC)若是 UC 要注意什麼(upper uro tract 有無 lesion)若是 neuroendocrine tumor? (C/T sensitive)
- 接下來是 bladder cancer 的各種情境題 (NCCN pathway 要念熟), ex:
Tis 怎麼處理? BCG 怎麼給?
Ta low grade 怎麼處理?
T2N0 怎麼處理?
- 開刀的處理方式? 若要用 Neo adj. chemo, regimen 用什麼? G+C or MVAC 哪個好?
- 如果病人要做膀胱保留, 詳細做法怎麼做? CCRT 的 regimen?
- T3, 左右 pelvic LNs 各有一顆, 請問 STAGE? 接下來處理? Chemotherapy 的 regimen?
- Pelvic 照不照? 如果不照 pelvic, 你 RT 的範圍要怎麼定? DOSE 怎麼給?
- Bladder cancer 各期別的 survival rate?
-
- RCC oligometastases → OP
- RCC 有沒有 RT indication ?
-
- Testicular cancer 有哪些種類? seminoma 和 NSGCT 誰多?
- 請問 Pure seminoma 的 staging?
- 請按期別說明 Seminoma 的治療? RT dose? Field?

肆、 頭頸/ 甲狀腺

1、 北醫_丁禮莉 醫師 (笑瞇瞇很和善)

- 主問 NPC & Thyroid cancer
- 用 IPAD show 多張 MRI axial/ coronal view image : NPC, 問 T&N staging? 有 masticator space, left pterygopalatine fossa, cavernous sinus, parotid gland and inferior orbital fissure invasion; with multiple neck nodes, 最低的一顆落在 supraclavicular fossa→ cT4N3b (邊看影像邊講看到什麼, 老師會提示說: 你看這裡) 另外左側 parotid gland enhancement 並且裡面看到一顆 LAP, 問你的想法→ suspect parotid nodal meta
- 這個 NPC 靠近什麼 OAR? (optic N.)你想要減少 OAR 的劑量, 有哪些方式? →答 IMRT, VMAT, Proton, IGRT... 結果老師想要聽的是:可以 induction C/T 啊...
- 討論 induction chemo 的 evidence
- 會不會做 adaptive?
- 問你們醫院做不做 adj. CT? 什麼時候會做?
- 會驗 EBV DNA 嗎? 什麼時候抽? 你們醫院數值 cut-point 是多少? 高起來怎麼處理?
-
- Thyroid cancer 的 type 有哪些, staging, 怎麼處理?
- anaplastic thyroid cancer 的治療方式?

2、 高長_方富民 主任 (他說考大家都會的沒意思, 挑罕見的考才能鑑別程度...)

- 用 IPAD show 選擇題共十個題組, 選影像診斷或 management 或分期。不會可以猜, 他會稍微引導你選。
- Salivary gland (parotid), pT2N0, histology 是 adenoid cystic carcinoma, PNI(-)?要 adjuvant 嗎 RT 範圍? (可 omit neck)
- 兩年後病人無症狀但是發現 multiple lung meta, 問處置? OBS or C/T or RT? (無症狀可 OBS)
- 考 staging, parotid tumor 吃到 facial nerve→是 T4
- 給 2 個 Her-2 + 跟另一個沒看過的 marker 都是 positive, 猜病理四選一 (acinic, mucoepidermoid, salivary duct carcinoma→答案是 salivary duct carcinoma, 問治療(複選題) →可以用 Herceptin
- 6 y/o 男孩, 給影像(眼球後方 orbital mass), 問診斷→Orbital Rhabdomyosarcoma
- 接續問如果只有切片, 手術沒有摘除眼後腫瘤, 問那這樣 IRS Group 幾? 算 low/high risk? TNM stage?
- 怎麼治療?(45 Gy + C/T)

伍、乳癌、良性疾病、緩和醫療

1、 國泰_吳錦榕主任 (非常和藹)

- 聊天舒緩情緒關，可以放心沒有壓力的應試
- RT palliative Tx indication 有哪些?
- 有哪些 benign disease 也可以做 RT? 你的實作經驗如何?
- 介紹台灣癌症安寧緩和醫學會, 吳主任為現任理事長, 年費只要 500 元, 邀請你加入

2、 和信_蔡玉真醫師 (用情境的方式問, 講話很快, 什麼都問一點但不會太過深究, 問完會 teaching)

- 請一定要看她月會上課 PPT, 能去現場聽更好, 會問其中有提到的 trials
- 情境題: 一個 br. ca 病人帶著外院病理報告第一次來你門診, 你要怎麼 survey? 病理報告你會看哪些項目?
- 假設病人腫瘤 1cm, N0, triple negative 說他是“三陰性”病人說他上網查, 三陰性很差, 在診間大哭怎麼辦? 你要怎麼回應安慰病人? ...愣
- 我投影片都有說啊, 你月會是不是沒來上課, 太可惜了, 啊我的投影片都是我覺得你們應該要知道的, 我都按投影片出題呀
- 我教你跟病人說按照標準治療, 三陰性 5 year survival 亦有 80%, 大概只差 Luminal A 10%而已, 治療完就好好生活不要整天想著復發, 想著想著就真的會發生, 這樣說病人就不敢問了, 不然你門診會看不完。
- Luminal A, Luminal B 有什麼不一樣 (投影片) Ki 67?
- 什麼狀況會做 neoadjuvant C/T (投影片)
- 田野調查一下: 如果不是 inoperable 或想要 BCS, 你們醫院會單純因為 TNBC 就先做 neoadjuvant 嗎?
- neoadjuvant 後的結果可以預測預後嗎?
- 什麼是 prognostic 好的 pathologic cell type?
- 什麼狀況的病人會討論到 Oncotype? 病人想找你討論要不要花這個錢。(投影片) → ER+ 做不做化療的 decision making?
- 情境題: 病人 2cm tumor BCS, Grade 1, (SLNB 2/2+) 會診 RT, 你會怎麼治療或建議, 叫他去 axillary LN dissection 嗎還是做 RT?
- IMN, SCF 什麼時候照? 照了 IM 有哪些缺點? (lung, 對側 breast, heart 劑量較高) → 蔡醫師強調多照 SCF 增加 10% lung dose
- NEJM 關於 RT 對於心臟副作用的研究? 每 Gy 上升多少比例? (7%/Gy)
- PMRT 的 indication, evidence base? (蔡醫師傾向 N3 一定照, N2 以下看 risk factor)
- HypoFx 的 consensus criteria, START A/B & Canadian trial

陸、神經系統、小兒腫瘤

1、 大林慈濟_洪世凱 主任 (面無表情的冷面考官)

- 描述兒癌的流行病學 (自由發揮, 希望你多講一點)
- 背出 Testicular seminoma staging & 分別怎麼治療? Stage I 加問了可不可以觀察 (會 recur 但不會影響 survival 要跟病人講清楚)
- CSI 怎麼做, 照的範圍, brain 部分要注意哪裡一定要 cover?
- Medulloblastoma Risk 分類與治療, 將 standard risk 和 high risk 分開論述
- 小兒 Lymphoma 了解多少, 治療和大人 lymphoma 有何不同? Chemotherapy 角色更重, regimen 更多樣以減少各種毒性的累積, RT 的劑量大約在 15-25Gy 左右, Fx size 盡量低, 小心 secondary malignancy
- Retinoblastoma 怎麼治療, RT 劑量, 照射範圍
- 加分題: 介紹所知的 Wilm's tumor 資訊
- 回答完如果還有時間, 會問你有沒有要補充的?

2、 中山_曾顯群 主任 (和善)

- 題一: 給症狀, 給 MRI T2 FLAIR 及 T1 C+的影像請你判讀→ GBM →要怎麼處理(OP + adj. CCRT, RT 做法 & TMZ 給法要記), MGMT 是什麼? TMZ 機轉與 MGMT 相關性? 有 methylation 比較好還是比較不好? TMZ 有何副作用?
- 題二: Brain lesion 在腦中線, 造成病人半側肢體無力, 有乳癌的 history, 問你診斷→Metastatic brain lesion→要怎麼處理? (OP/SRS/WBRT 分別比較優劣), 認知功能保護? →Hippocampus sparing
- 題三: 給影像(Spinal cord tumor), 問你 D/D 有哪些? 結果是 spinal ependymoma →要怎麼處理(OP + local RT) → RT dose 怎麼給? 何時需要 CSI?
- 題四: 給影像問診斷→ Spinal cord compression →要怎麼處理?
- Spine intramedullary tumor, intradural-extramedullary tumor, extradural tumor 分別最可能是什麼?
- Spinal meningeal seeding 影像特徵, 治療策略? (只照有症狀處)

柒、肺、軟組織、淋巴系統

1、 台大_郭頌鑫 主任 (和善, 都問基本觀念)

- 給 CT image, Hodgkin lymphoma, 請你看一下告訴我 stage (判斷有幾個 nodal region)→答 IIA favorable
- 再問: 你有注意到不同 study group 之間的定義略有差異嗎? 那德國的定義有哪些? →答 <3 sites of disease, no bulky, ESR <50, no E-lesions
- Staging 要抽哪些血?(記得要抽 Hb, albumin for IPS)
- 如果是 unfavorable, 那請問要怎麼治療? ABVD 分別是哪些藥? Deauville score 的定義?
- STAGE I Gr.1 follicular lymphoma 治療
- DLBCL 治療
- 如果病人 performance 很差, 大部分時間躺床, RT alone 劑量怎麼給? 4Gy/2fx 的 evidence 來自?
- INRT/IFRT/ISRT 分別是怎麼做?
- 兩個病人來急診照會你, Spinal cord compression 一個是 Multiple myeloma, 一個是 NSCLC, 請問劑量?
- Palliative RT dose for Splenomegaly? 0.5Gy
- Osteosarcoma 治療
- 年輕男性上肢 sarcoma, 請問建議治療? Pre-OP RT 跟 post-op RT 分析一下好壞?
- skin 要怎麼照(臨床情境忘記了)

2、 奇美_林裕為 醫師 (和善)

- 題目全部都列在一張 A4 紙上面, 如果回答完他有想追問的會再提問, 如果沒有就往下進行
- Early stage SBRT
- SBRT indication, 怎麼做治療規劃? 常用劑量 & fraction
- RTOG 0236 劑量? 研究收錄對象是 operable or inoperable? (inoperable) 3 年和 5 年的 LC, lobar control, DFS, OS 講個大概? 問 Failure pattern 是 local? intralobar? regional? distant? (update 的結果是 regional recur 較高)
- PET 評估 mediastinum node negative 的準確度?
- 有沒有收 operable patients 比較 SBRT vs. OP 的 trial? →答 ROSEL & MDACC STARS trial 收太慢提早關, 問 pooled analysis 的結論是?
- 比較 OP 和 RT 在 early stage NSCLC 有什麼好處?
- Central tumor 定義? 可以做 SBRT 嗎? 劑量要怎麼給? →答 RTOG 0813, 哪些 organ 要注意? Dose constraint?
- Locally Advanced NSCLC
- 什麼情況要做 Post-op RT? Post-op CCRT?
- 什麼情況要做 Pre-op CCRT?
- RT alone, sequential RT 和 CCRT 哪個好? Evidence?
- Definitive CCRT 的 DOSE? RTOG 0617 中 74Gy arm 的 outcome? 74 Gy 的 toxicity 是什麼?
- 什麼樣的 N2 case 可以開刀? (一顆 LN<3cm)
- SCLC
- SCLC Staging? Limited vs. extensive stage 怎麼區分?
- Limited stage thoracic RT 怎麼做? BID or QD 的 dose 分別怎麼給? 什麼時候做 PCI? 劑量給多少? 為什麼 dose 不給高一點?
- Extensive stage 要不要做 PCI or thoracic RT?